

Trastornos suprarrenales (Enfermedad de Addison y Síndrome de Cushing)

1. Introducción y relevancia clínica

Las **glándulas suprarrenales** desempeñan un papel esencial en la homeostasis del organismo mediante la secreción de **hormonas esteroideas (cortisol, aldosterona)** y **catecolaminas (adrenalina, noradrenalina)**.

Las alteraciones en su función pueden provocar cuadros clínicos graves por **déficit o exceso hormonal**, destacando dos entidades opuestas pero igualmente relevantes:

- **Insuficiencia suprarrenal** (hipofunción): *Enfermedad de Addison*.
- **Síndrome de Cushing** (hiperfunción): exceso de cortisol.

Ambas patologías son de baja prevalencia, pero de **alta trascendencia clínica**, ya que pueden comprometer la vida si no se diagnostican y tratan oportunamente.

En el contexto chileno, las causas más comunes son la **autoinmunidad** (Addison) y el **uso crónico de corticoides** (Cushing iatrogénico).

En el **EUNACOM**, este tema se evalúa con casos que exploran:

- La fisiopatología del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal.
 - La interpretación de **cortisol plasmático, ACTH y pruebas de estimulación**.
 - El **manejo de crisis suprarrenal aguda**.
 - La **diferenciación entre Cushing endógeno e iatrogénico**.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Anatomía y fisiología suprarrenal

Cada glándula suprarrenal consta de dos regiones:

- **Corteza suprarrenal**, con tres zonas:
 1. *Glomerular*: secreta **aldosterona** (control del sodio y potasio).
 2. *Fasciculada*: secreta **cortisol** (glucocorticoide).
 3. *Reticular*: secreta **andrógenos**.
- **Médula suprarrenal**: secreta **catecolaminas** (respuesta al estrés agudo).

El control del eje **hipotálamo-hipófisis-suprarrenal (HHS)** regula la secreción de cortisol:

- El hipotálamo libera **CRH**, que estimula a la hipófisis a secretar **ACTH**.

- La ACTH estimula la corteza a producir **cortisol**, que a su vez inhibe la liberación de CRH y ACTH (retroalimentación negativa).
-

2.2. Enfermedad de Addison (insuficiencia suprarrenal primaria)

La **Enfermedad de Addison** es el resultado de la **destrucción crónica de la corteza suprarrenal**, con déficit de **cortisol y aldosterona**.

La causa más común en países desarrollados (y también en Chile) es **autoinmunitaria**, mientras que en países endémicos, la **tuberculosis suprarrenal** aún es relevante.

Otras causas incluyen:

- Hemorragia suprarrenal bilateral (síndrome de Waterhouse-Friderichsen).
- Infiltración metastásica, amiloidosis o sarcoidosis.
- Medicamentos inhibidores de la esteroidogénesis (ketoconazol).

En el **Addison primario**, se eleva la **ACTH** por pérdida de retroalimentación, produciendo **hiperpigmentación cutánea**.

En cambio, la **insuficiencia suprarrenal secundaria** (por déficit hipofisario de ACTH) cursa con **cortisol bajo y ACTH baja**, sin hiperpigmentación ni alteraciones del sodio y potasio tan marcadas, pues la aldosterona suele conservarse.

2.3. Síndrome de Cushing

El **Síndrome de Cushing** se produce por **exceso de glucocorticoides**, ya sea **endógeno** (tumores hipofisarios o suprarrenales) o **exógeno** (uso crónico de corticoides).

El **Cushing endógeno** puede ser:

- **Dependiente de ACTH:**
 - *Enfermedad de Cushing* (adenoma hipofisario secretor de ACTH).
 - *Secreción ectópica de ACTH* (carcinoma pulmonar de células pequeñas).
- **Independiente de ACTH:**
 - *Adenoma o carcinoma suprarrenal productor de cortisol*.

El **Cushing iatrogénico** (por uso prolongado de corticoides orales, inhalados o parenterales) es la causa más frecuente en la práctica clínica.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Enfermedad de Addison

Síntomas:

- Fatiga, debilidad muscular.
- Pérdida de peso y anorexia.
- Náuseas, vómitos, dolor abdominal.
- Mareos, hipotensión ortostática.
- Deseo de sal (por hiponatremia).

Signos físicos:

- **Hiperpigmentación** cutánea (en pliegues, cicatrices, mucosas).
- **Hipotensión arterial crónica.**
- **Deshidratación.**
- **Pérdida de vello axilar y púbico** (en mujeres).

Comentario EUNACOM:

La hiperpigmentación con hipotensión e hiponatremia es **característica del Addison primario.**

3.2. Crisis suprarrenal aguda

Es una **emergencia vital** causada por déficit abrupto de cortisol.

Puede precipitarse por:

- Suspensión brusca de corticoides crónicos.
- Estrés físico (infección, cirugía) sin ajuste de dosis.
- Hemorragia suprarrenal bilateral.

Clínica:

- Shock refractario a volumen.
- Náuseas, vómitos, fiebre.
- Hipoglicemia, hiponatremia, hiperkalemia.
- Confusión, coma.

Requiere tratamiento inmediato (ver sección 5.1).

3.3. Síndrome de Cushing

Síntomas:

- Aumento de peso centrípeto.
- Debilidad muscular proximal.
- Trastornos menstruales e infertilidad.

- Cambios de ánimo: irritabilidad, depresión.
- Hiperglicemia, intolerancia a la glucosa.

Signos físicos:

- Cara redondeada (“**cara de luna llena**”).
- Obesidad troncular con extremidades delgadas.
- Giba dorsal (“**joroba de búfalo**”).
- Estrías violáceas anchas.
- Piel fina, hematomas fáciles.
- Hipertensión arterial.
- Osteoporosis, fracturas.

Comentario EUNACOM:

El cuadro clínico descrito con **obesidad central, estrías violáceas y debilidad muscular** debe hacer sospechar **Síndrome de Cushing**.

3.4. Diagnóstico diferencial

- **Addison:** debe diferenciarse de hipotensión por deshidratación, insuficiencia cardíaca o sepsis.
 - **Cushing:** diferenciar de obesidad exógena, síndrome metabólico, hipotiroidismo o uso terapéutico de corticoides.
-

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Enfermedad de Addison

1. **Cortisol plasmático basal (8:00 h):**
 - <5 µg/dL sugiere insuficiencia suprarrenal.
 - 18 µg/dL la descarta.
 - Valores intermedios requieren pruebas dinámicas.
2. **Prueba de estimulación con ACTH (cosintropina 250 µg):**
 - Se mide cortisol basal y a los 30–60 minutos.
 - Falta de aumento >18 µg/dL confirma insuficiencia.
3. **ACTH plasmática:**
 - Alta → Addison primario.
 - Baja o normal → insuficiencia secundaria.
4. **Electrolitos plasmáticos:**
 - Hiponatremia, hiperkalemia y acidosis metabólica (por déficit de aldosterona).
5. **Anticuerpos anti-21-hidroxilasa:** positivos en Addison autoinmune.
6. **Imágenes:** TAC suprarrenal si se sospecha causa infecciosa o tumoral.

4.2. Síndrome de Cushing

1. **Pruebas de tamizaje inicial (al menos dos positivas confirman hipercortisolismo):**
 - **Cortisol libre urinario de 24 h elevado (>3× normal).**
 - **Supresión con 1 mg de dexametasona (overnight):** cortisol matinal >1,8 µg/dL es anormal.
 - **Cortisol nocturno salival elevado.**
 2. **Determinación de ACTH plasmática:**
 - Baja → Cushing ACTH-independiente (tumor suprarrenal).
 - Alta → Cushing ACTH-dependiente (adenoma hipofisario o secreción ectópica).
 3. **Prueba de supresión con dosis altas de dexametasona (8 mg):**
 - Supresión parcial → origen hipofisario (enfermedad de Cushing).
 - Sin supresión → secreción ectópica de ACTH.
 4. **Imágenes:**
 - RMN de hipófisis si ACTH-dependiente.
 - TAC suprarrenal si ACTH-independiente.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Endocrine Society / UpToDate 2024)

5.1. Enfermedad de Addison

A. Tratamiento sustitutivo crónico

1. **Glucocorticoides:**
 - Hidrocortisona 15–25 mg/día (dividida 2–3 dosis).
 - Alternativa: prednisona 5 mg/día.
2. **Mineralocorticoides:**
 - Fludrocortisona 0,05–0,2 mg/día (en Addison primario).
3. **Ajustes:**
 - Duplicar o triplicar dosis de hidrocortisona ante infecciones, fiebre o cirugía.
4. **Educación del paciente:**
 - Portar tarjeta o brazalete de alerta médica (“insuficiencia suprarrenal”).
 - Aprender uso de **hidrocortisona inyectable** para emergencias.

B. Crisis suprarrenal aguda

Tratamiento inmediato:

- Hidrocortisona 100 mg IV en bolo, luego 50 mg cada 6 h.
- Suero fisiológico 0,9 % abundante (1–2 L en la primera hora).

- Corregir hipoglicemia y electrolitos.
- Identificar y tratar causa desencadenante (infección, suspensión de corticoides).

Una vez estabilizado, pasar a hidrocortisona oral y reiniciar fludrocortisona.

5.2. Síndrome de Cushing

El objetivo es **reducir el exceso de cortisol** según la causa:

1. **Iatrogénico:** suspender gradualmente corticoides, evitando supresión brusca del eje.
 2. **Adenoma hipofisario (enfermedad de Cushing):**
 - Cirugía transesfenoidal del tumor.
 - Si persiste hipercortisolismo, radioterapia o medicación inhibidora de cortisol (ketoconazol, metyrapona).
 3. **Adenoma o carcinoma suprarrenal:**
 - Adrenalectomía unilateral.
 - Terapia médica si no es posible cirugía (mitotano).
 4. **Secreción ectópica de ACTH:**
 - Resección del tumor primario (pulmón, páncreas, etc.) si es factible.
 5. **Tratamiento médico del hipercortisolismo:**
 - Ketoconazol, metyrapona, osilodrostat (según disponibilidad).
 - Control de comorbilidades: HTA, DM2, osteoporosis, infecciones.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Enfermedad de Addison

- **Crisis suprarrenal:** principal complicación, potencialmente fatal.
- **Insuficiencia suprarrenal crónica mal controlada:** fatiga persistente, pérdida de peso, hiponatremia recurrente.
- Con tratamiento adecuado, la expectativa de vida es **similar a la normal**, aunque se requiere vigilancia continua.

Síndrome de Cushing

- **Complicaciones metabólicas:** diabetes, hipertensión, dislipidemia.
 - **Complicaciones musculoesqueléticas:** osteoporosis, fracturas.
 - **Complicaciones cardiovasculares:** trombosis, infarto.
 - **Complicaciones infecciosas:** inmunosupresión secundaria.
 - Tras tratamiento exitoso, el pronóstico es bueno, aunque la recuperación del eje HHS puede tardar meses.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas:

1. En Addison, **hiperpigmentación + hiponatremia + hiperkalemia** = diagnóstico clínico.
2. El **Addison autoinmune** puede coexistir con otras endocrinopatías (síndrome poliglandular).
3. En crisis suprarrenal, **no esperar resultados de laboratorio**: administrar hidrocortisona de inmediato.
4. El **Cushing iatrogénico** es la causa más común de hipercortisolismo.
5. **Cortisol alto + ACTH baja** → **origen suprarrenal**; **ACTH alta** → **origen hipofisario o ectópico**.
6. La **supresión con dexametasona** es la prueba de cribado más usada.
7. Todo paciente en tratamiento prolongado con corticoides debe recibir **reducción gradual** y **educación** para evitar insuficiencia secundaria.

Errores frecuentes:

- No aumentar dosis de esteroides ante estrés físico en Addison.
 - No sospechar crisis suprarrenal ante shock refractario.
 - Confundir síndrome de Cushing con obesidad común.
 - Suspender corticoides de forma brusca tras uso prolongado.
 - Interpretar cortisol aislado sin considerar ritmo circadiano ni medicamentos concomitantes.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Addison**: insuficiencia suprarrenal primaria autoinmune, con déficit de cortisol y aldosterona.
2. **Síndrome de Cushing**: exceso de cortisol endógeno o exógeno.
3. **Addison**: hiperpigmentación, hipotensión, hiponatremia e hiperkalemia.
4. **Cushing**: obesidad centrípeta, cara de luna, estrías violáceas y debilidad muscular.
5. **Cortisol + ACTH** son claves para diferenciar el nivel de la alteración.
6. **Crisis suprarrenal** es urgencia vital: hidrocortisona IV inmediata.
7. En **EUNACOM**, la clave es **reconocer el patrón clínico y fisiopatológico** y **actuar sin demora**.